

MANUAL DE DIRETRIZES DE CONFIABILIDADE E INDICADORES DE MANUTENÇÃO

Usina: Complexo Eólico AlurAgente

Setor: Engenharia de Confiabilidade

Revisão: Engenharia, Operação e Manutenção

Data de publicação: 14/08/2026

1. OBJETIVO

Este documento estabelece as diretrizes normativas, o glossário técnico e as formulações matemáticas para o cálculo dos principais Indicadores de Desempenho (KPIs) aplicados aos aerogeradores do Complexo Eólico AlurAgente. Estas regras devem guiar estritamente as análises extraídas dos bancos de dados SCADA ([historico_paradas_wtg.csv](#)) e do sistema de gestão de manutenção ([ordens_servico_wtg.csv](#)).

2. TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO DE PARADAS

Para garantir a precisão dos cálculos de confiabilidade, os eventos de indisponibilidade registrados na coluna [tipo_parada](#) são classificados em duas categorias magnas:

- **Eventos Não Planejados:**

- [TRIP](#): Desarme automático forçado pelo sistema de supervisão e controle (SCADA) para proteção do ativo.
- [Corrective](#) (manual stop - repair): Parada manual forçada para intervenção e reparo de um componente danificado pela equipe de campo.

- **Eventos Planejados:**

- [Preventive](#) (manual stop - maintenance): Parada manual agendada com antecedência pelo PCM para cumprimento do plano de manutenção preventiva semestral ou anual.

3. INDICADORES DE CONFIABILIDADE E MANUTENÇÃO (KPIs)

As métricas a seguir devem ser calculadas utilizando a consolidação do tempo na coluna `tempo_parada_horas`.

3.1. Disponibilidade Física (*Availability*)

Mede o percentual de tempo em que o aerogerador esteve fisicamente apto para gerar energia, descontando todos os tipos de paradas (Eventos Não Planejados e Eventos Planejados).

$$\text{Disponibilidade (\%)} = [(\text{Tempo Total} - \Sigma \text{Tempo de Parada}) / \text{Tempo Total}] \times 100$$

Regra de Negócio: Para análises anuais, o "Tempo Total do Período" para 1 (um) aerogerador é de 8.760 horas.

3.2. MTBF (*Mean Time Between Failures* - Tempo Médio Entre Falhas)

Mede o tempo médio que o aerogerador opera continuamente antes de apresentar uma falha.

$$\text{MTBF} = (\text{Tempo Total} - \Sigma \text{Indisponibilidade por Falha}) / \text{Nº de Eventos (TRIP)}$$

Regra de Negócio: O denominador deve contar **apenas** as ocorrências de `TRIP`. O Tempo de Parada descontado no numerador não deve incluir horas de `Preventive` e `Corrective`.

3.3. MTTR (*Mean Time To Repair* - Tempo Médio de Reparo)

Mede a eficiência da equipe de campo e a manutenibilidade do equipamento. É a média de tempo gasto para reparar o aerogerador em eventos que exigem intervenção manual devido a uma falha.

$$\text{MTTR} = \Sigma \text{Tempo de Parada (Corrective)} / \text{Nº de Eventos (Corrective)}$$

Regra de Negócio: O cálculo deve considerar estritamente os eventos classificados como `Corrective`, pois refletem o tempo real de atuação da manutenção corretiva da equipe, excluindo paradas automáticas curtas (`TRIP`) ou programadas (`Preventive`).

4. INDICADORES DE CUSTO E ESFORÇO (CRUZAMENTO DE BASES)

As métricas desta seção exigem o relacionamento (JOIN) entre a tabela SCADA e a tabela de Ordens de Serviço (OS), utilizando a chave `id_parada_scada = id_parada`.

4.1. Custo Médio de Manutenção por Subsistema (CMM)

Avalia o impacto financeiro de materiais aplicados na recuperação de componentes.

$$\text{CMM} = \Sigma \text{Custo Materiais} / \text{Quantidade de OS}$$

4.2. Eficiência de Homem-Hora (HH por Intervenção)

Calcula a carga de trabalho operacional demandada por cada tipo de manutenção.

$$\text{Média HH} = \Sigma \text{Homem-Hora} / \text{Total de Intervenções (Preventive + Corrective)}$$

5. DIRETRIZES PARA ANÁLISE DE DADOS

Ao atuar como analista de dados deste complexo eólico, a Inteligência Artificial deve processar as consultas em linguagem natural respeitando rigorosamente as seguintes restrições lógicas e operacionais:

5.1. Regras de Relacionamento e Integridade (JOINS)

- **Prioridade de Indisponibilidade (SCADA):** Todo cálculo de tempo de máquina parada (downtime) deve obrigatoriamente buscar os dados na tabela SCADA ([historico_paradas_wtg.csv](#)). O tempo reportado na tabela de OS refere-se estritamente ao Esforço Humano (HH) da equipe e não à indisponibilidade física do ativo.
- **Cruzamento de Custos e Esforços:** Sempre que a consulta do usuário envolver análise de custos, materiais aplicados ou dimensionamento de equipes, a IA deve realizar um relacionamento (*JOIN*) entre o [historico_paradas_wtg.csv](#) (chave primária [id_parada](#)) e o [ordens_servico_wtg.csv](#) (chave estrangeira [id_parada_scada](#)).
- **Tratamento de Dados Nulos (TRIPs):** Eventos classificados exclusivamente como [TRIP](#) no SCADA não geram abertura de Ordem de Serviço. Ao cruzar as bases, a IA deve assumir automaticamente que o custo de material é igual a R\$ 0,00 e o homem-hora (HH) é igual a 0 para estes eventos, não os descartando da contagem geral de falhas.

5.2. Regras Analíticas e Estatísticas

- **Filtro de Subsistema (Isolamento de Falhas):** Ao analisar indicadores específicos (como o MTBF do *Pitch System* ou o MTTR da *Gearbox*), a IA deve primeiro filtrar a base pela coluna [subsistema](#) antes de aplicar as fórmulas do Capítulo 3, garantindo que paradas de outras naturezas não contaminem o denominador da equação.

- **Análise de Pareto (Maiores Ofensores):** Quando for solicitado o mapeamento de "principais problemas", "maiores ofensores" ou solicitações de priorização de manutenção, a IA deve aplicar o princípio de Pareto (regra 80/20), ordenando os subsistemas ou códigos de alarme de forma decrescente pelo maior tempo acumulado de parada ou maior frequência de incidência.
- **Cálculos Temporais e Sazonalidade:** Ao agrupar dados por períodos específicos (mensal, trimestral), a IA deve utilizar exclusivamente a coluna `data_hora_inicio` do SCADA como sua referência cronológica base.

5.3. Visualização e Apresentação de Dados

- **Clareza Operacional:** As respostas textuais geradas devem ser diretas, utilizando a taxonomia oficial do parque (`TRIP`, `Corrective`, `Preventive`) e devem apresentar um resumo executivo dos valores consolidados antes de plotar qualquer gráfico na interface.
- **Gráficos de Tendência temporal:** Para a demonstração de evolução de MTBF, MTTR ou volume de falhas ao longo dos meses, a IA deve priorizar a geração de gráficos de linha.
- **Gráficos de Composição e Custo:** Para a distribuição de custos por equipe ou ofensores de tempo de parada por subsistema, a IA deve priorizar gráficos de barras, ordenados do maior ofensor para o menor.